

摘要：

金刚石半导体正成为继硅、碳化硅与氮化镓之后的下一代电力电子材料。其凭借超宽禁带、超高击穿场强及极致导热性能，理论上可实现接近99.99%的能效，并支持更高电压、更高频率与更小体积器件。当前虽受制于成本、掺杂与制造难度，仍处早期阶段，但日本与欧洲已实现MOSFET与功率器件原型突破，商业化前景逐步清晰。

过去几十年里，我们见证了电力电子领域的变革性发展。从双极型晶体管开始，历经MOSFET，再到碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带 (WBG) 半导体，每一次技术革新都带来了更高的性能、更高的效率以及电力系统的微型化。

而今天，我们正站在一个激动人心的门槛上，这可能标志着电力器件性能向着传说中的99.99%效率迈进的又一次飞跃：那就是使用合成金刚石作为半导体材料。对于电力电子工程师们来说，这真是一项令人兴奋的突破。



图1：材料特性决定性能

在半导体领域使用钻石是否现实？

这个想法听起来或许有些异想天开，甚至有些天方夜谭。毕竟，钻石传统上与珠宝、工业应用（例如研磨剂）以及切割、钻孔、研磨和抛光机械，或用于实验室高压实验联系在一起，而非用于电力转换系统或射频放大器。

然而，多年来，科学界一直公认钻石是散热性能最佳的材料，其导热性远超硅等传统材料。尽管如此，钻石固有的硬度和加工的复杂性使其此前一直不适用于半导体技术领域。

在深入探讨钻石的性能和优势之前，有必要概述一下钻石在技术应用领域的发展历程。这段历史始于1954年，当时通用电气公司（GE）成功利用高温高压（HPHT）法合成了第一颗人造钻石，标志着人类首次成功制造钻石。继这一里程碑之后，20世纪80年代见证了化学气相沉积（CVD）法首次用于合成金刚石，随后在20世纪90年代又探索了掺杂工艺。此后，合成金刚石的研发人员在表征、制造和加工等方面不断拓展对这种材料的认知。

然而，材料科学和制造技术的进步正迅速将合成金刚石转变为未来半导体领域的有力竞争者。让我们来探讨一下为什么金刚石被认为是一种卓越的材料，它与传统的宽禁带半导体（如碳化

硅和氮化镓）相比有何优势，以及在实现商业化成熟之前还存在哪些障碍。

技术演进的阶梯

我们过去常说，电力电子技术的发展就像阶梯，一次次重大突破将新技术从研发推向市场，从而提升性能。金刚石半导体或许可以被视为下一个阶段，但有些人认为它面临的挑战太大，难以实现。

值得注意的是，碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 的成功也并非一蹴而就。我记得上世纪 90 年代末，SiC 功率二极管刚上市时，价格昂贵、制造难度高，而且可靠性也存在问题。GaN 的商业化进程起步较晚，最初应用于射频领域，后来发展成为高效率晶体管，广泛应用于从快速充电器到数据中心电源等各种设备。

毫无疑问，传统的硅半导体技术已经非常成熟，并且随着新技术的不断涌现而持续改进。然而，SiC 和 GaN 的成功主要得益于行业对更高电压、更高效率和更高开关频率的需求，以缩小最终设备的尺寸。

如今，从电动汽车到太阳能逆变器，碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 的应用无处不在。宽禁带 (WBG) 材料显著降低了器件的尺寸、重量和功耗 (SWaP)，让我们得以享受到功能强大、节能高效且体积小巧的 USB 适配器。

氮化镓 (GaN) 凭借其高电子迁移率和低电容，在高频开关领域展现出优势。与此同时，碳化硅 (SiC) 在中高压范围内找到了用武之地，取代了电动汽车和工业驱动等应用中的 IGBT 和硅 MOSFET。

然而，碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 都存在局限性。某些在高温和恶劣环境下运行的应用可能需要更高的性能和更强的稳定性，而金刚石的特性恰恰能够满足这些需求，并带来变革性的影响。

钻石优势一览

要了解钻石的潜力，我们必须从材料科学入手。在半导体技术领域，材料在高功率、高频或高温应用中的性能取决于其关键的物理性质。我们在表格（图 01）中列出了硅、碳化硅、氮化镓和钻石的基本性质，并选取了四个关键参数，以便于比较不同材料的性能和优势：

一、带隙

带隙是衡量材料导电能力的重要指标，也是判断其是否适用于高温或高能环境的关键标准。更宽的带隙意味着更强的抗漏电和抗击穿能力，这对于极端条件下的应用至关重要。在这方面，钻石远胜其他所有材料。其 5.5 eV 的宽带隙使得器件能够在更高的电压和温度下工作。

二、击穿场强

击穿场强是指材料在发生导电现象之前抵抗电应力的能力。值得注意的是，对于在高压下工作的器件，尤其是电力电子器件而言，更高的击穿场强至关重要。这是因为确保器件在极端电负载下的最佳性能至关重要。

金刚石的理论临界电场强度接近 10 MV/cm，是氮化镓 (GaN) 或碳化硅 (SiC) 的三倍，是硅的 30 多倍。这使得在相同额定电压下，器件可以做得更薄，从而降低电阻并提高效率。这也为额定

电压为 10 kV、20 kV 甚至 50 kV 的器件铺平了道路，有望彻底改变高压直流 (HVDC) 输电、电气化铁路和并网能源系统。

三、电子迁移率

电子迁移率是指电子在电场作用下的运动速度。它是电子开关和信号传播的关键组成部分，而电子开关和信号传播过程往往快速发生。提高这些器件中的电子迁移率可以改善数字电路和高频模拟器件的性能。尽管氮化镓 (GaN) 和金刚石的电子迁移率相近，但金刚石器件可能具有更高的饱和速度，从而实现极快的开关速度、极低的导通电阻和更低的损耗。这有望将开关频率推向新的高度，进一步缩小变压器和电感器等磁性元件的尺寸。

四、导热系数评估

导热系数是衡量材料传热能力的一项材料特性。在电子领域，高导热系数至关重要。该特性对于有效散热至关重要，从而防止过热，提高器件的可靠性和使用寿命。金刚石的导热系数高达 20 W/cmK，是目前已知材料中最高的，使其在散热方面表现卓越，而散热一直是电力电子领域的一大挑战。

众所周知，热管理是高性能系统中成本最高且限制性能的因素之一。例如，氮化镓 (GaN) 通常需要碳化硅等特殊衬底来避免过热。

金刚石无与伦比的散热能力可使器件在超过 400°C 的温度下稳定运行，从而实现更紧凑、更坚固的系统，尤其是在航空航天和高温应用领域。

我们目前处于什么阶段？

尽管备受瞩目，金刚石半导体尚未实现主流化生产。但过去十年间，尤其是在化学气相沉积 (CVD) 技术引领下的合成金刚石制备方面，取得了显著进展。CVD 技术能够制备大面积、超纯的单晶金刚石晶片——这是制造可靠半导体器件的关键前提。

如今，实验室已成功演示了具有良好特性的金刚石肖特基二极管和功率场效应晶体管 (FET)。然而，由于制造成本、缺陷密度、掺杂控制和可扩展性等因素的限制，其全面商业化仍处于早期阶段。不过，

最新的研究成果令人振奋，现在也取得一些值得关注的进展。

回首往事，我的感受与当年碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 处于研究阶段时一样。作为一名电力电子工程师，我曾深入研究大量关于宽禁带技术及其前景的论文，撰写文章并在会议上发表，与电力电子界分享我的热情。二十年后，这些前景已成为商业现实。

经过多年的基础研究，金刚石在半导体行业的应用正迈向新的阶段，即预工业化和构建支持未来商业产品的生态系统。

要列举金刚石半导体行业近期发生的所有重大进展几乎是不可能的。在本文中，我们分享一些在日本和法国（欧盟）的杰出项目，但可以肯定的是，美国也取得了许多类似的进展。

一、日本

据悉，首个采用合成金刚石半导体的功率电路是由日本一所大学的研究团队开发的。佐贺大学的研究团队在笠诚教授的领导下，探索了金刚石半导体可能超越硅和其他现有材料的假设，并



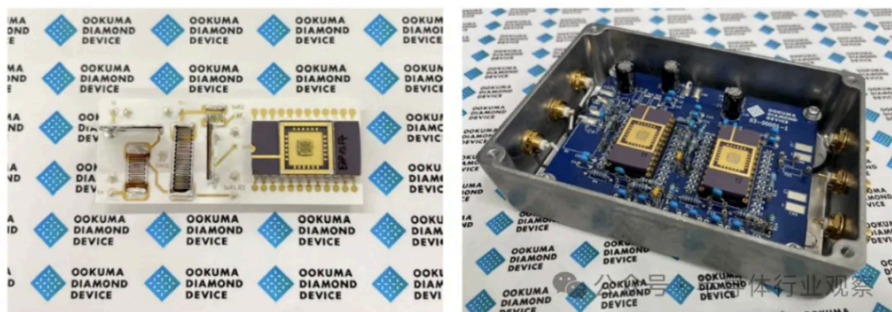
由此展开了金刚石半导体的研究，最终开发出一种采用金刚石制成的功能性n沟道MOSFET晶体管。

日本半导体产业发展史上的另一个重要转折点是福岛第一核电站（NPS）的停运。2011年3月11日，东日本大地震引发的海啸导致福岛第一核电站停运。在核反应堆退役过程中，一项研究计划于2012年启动，旨在开发能够在受损核电站恶劣环境下运行的金刚石半导体，该核电站曾遭受高辐射污染。

该项目得以实现，得益于日本产业技术综合研究所（AIST）、日本原子能研究开发机构（JAEA）、北海道大学和高能加速器研究机构（KEK）等知名机构的技术专长汇聚。

目标明确：设计一种关键方法，利用能够承受高辐射水平的金刚石半导体来监测系统，从而提供包括燃料碎片中子剂量在内的详细数据。此举旨在确保碎片清除计划更加安全高效。

作为该项目的一部分，由北海道大学和日本产业技术综合研究所（AIST）联合创办的初创公司大熊金刚石器件株式会社（Ookuma Diamond Device Co., Ltd.）建立了一套垂直整合的金刚石半导体制造系统，涵盖从衬底设计到组装全球首个采用金刚石半导体的差分放大器电路的所有环节。该电路已证实可在高温环境（300°C）下长期稳定运行，其最新原型如图所示。



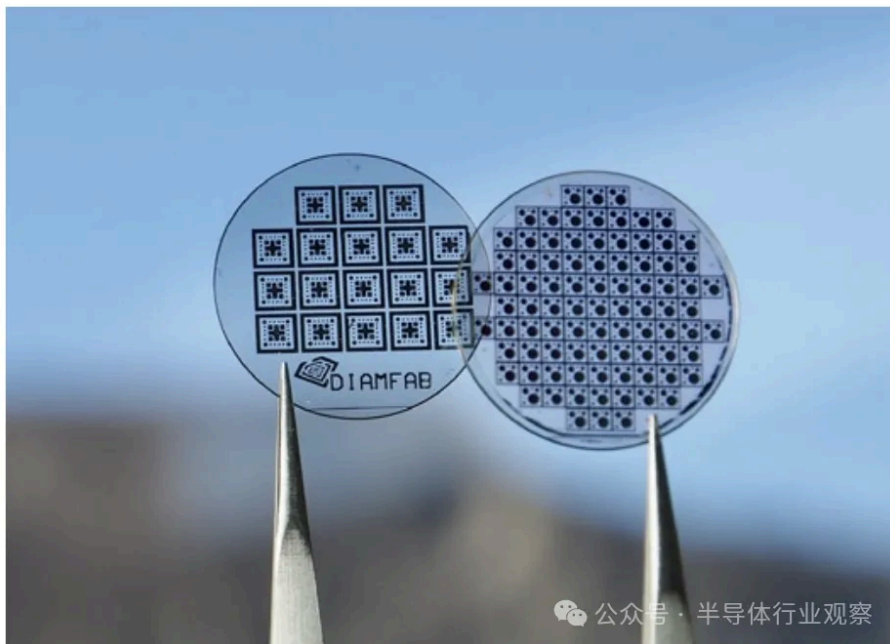
2025年初，有报道称先进半导体技术领域取得了重大进展。日本产业技术综合研究所（AIST）与本田研发公司合作，成功制造出氢端金刚石MOSFET原型。这一突破首次实现了安培级高速开关操作，是半导体研发领域的一项重大进步。高枝圭太等人的研究团队增大了衬底尺寸，并开发了并联布线技术，从而提高了电流。未来，他们计划将这项技术应用于下一代移动电源设备。目前，他们正在验证初步结果，这将为更高电流的金刚石MOSFET的研发铺平道路。

二、欧洲

欧洲开展了多个项目，其中值得一提的是于2014年1月启动的“地平线2020”（Horizon 2020）研究与创新框架计划。该计划的目标是加强欧盟的科学技术基础，创建一个欧洲研究区，促进研究人员和知识的自由流动，并推动欧盟向知识型社会和具有竞争力的经济体迈进。

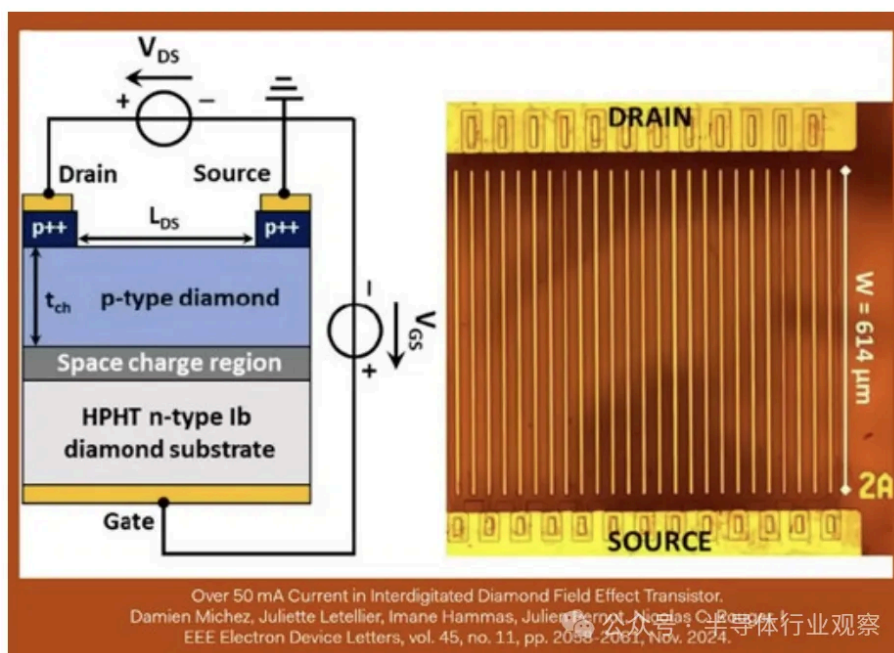
作为“地平线2020”计划的一部分，由法国国家科学研究中心（CNRS）协调的子项目“基于金刚石功率器件的绿色电子技术”旨在探索这项前景广阔的技术的可能性和可行性，并为此组建了一个联盟。该联盟汇集了功率器件设计、金刚石生长与表征、封装与测试以及创新型终端用户方面的专家。大多数合作伙伴也参与了碳化硅（SiC）或氮化镓（GaN）技术的研究，这使得该项目能够受益于他们在宽禁带半导体领域的丰富经验和成就。

在该项目下发布的众多重要报告中，作为下一阶段工作的一部分，我想特别提及法国公司Diamfab。该公司由首席执行官Gauthier Chicot和首席技术官Khaled Driche于2019年3月创立，隶属于法国国家科学研究中心（CNRS）下属的Néel研究所。自成立以来，Diamfab已建立起一个合作网络，致力于钻石合成技术的发展，并开发肖特基二极管和MOSFET晶体管等尖端元件（如图）。



在研究方面，值得一提的是法国国家科学研究中心 (CNRS) 内尔研究所、等离子体与能量转换实验室 (LAPLACE, CNRS/图卢兹理工学院/图卢兹大学) 以及 DIAMFAB 公司的合作。他们设计了一种金刚石晶体管，实现了 50 mA 的创纪录体电流传导。该器件是一种采用体传导的结型场效应晶体管 (JFET)。

该团队成功制备了掺杂硼的均匀金刚石层，且无任何有害缺陷。因此，他们得以增大晶体管及其栅极的有效体积，其栅极尺寸达到 14.7 mm，并具有 24 个平行指状结构。该晶体管不再是简单的微型演示器件，而是一个真正可用的器件，预示着金刚石晶体管技术拥有良好的发展前景。



愿景：钻石将引领我们走向何方？

想象一下，效率高达 99.9%、开关频率高达 1 MHz、无需笨重冷却系统的电动汽车逆变器。想象一下，超紧凑型太空电源模块能够在月球或火星的极端温度和辐射环境下正常工作。或者设想一下，运行电压高达 100 kV 的智能电网，其嵌入式传感器由钻石集成电路供电。这些愿景听起来或许有些超前——但 25 年前的 SiC/GaN 也同样如此。

如果研发持续进行，在未来二十年内，基于钻石的半导体有望成为超高功率、高可靠性应用的首选平台。各国政府和私营企业正加大对钻石研发的投入，将其视为一项具有能源和国防双重意义的战略技术。

在半导体领域，材料决定了极限——而钻石则重新定义了这些极限。虽然商业化应用可能还需要数年时间，但钻石所展现出的性能上限不容忽视。随着电力电子技术对更高效率、更高电压和更小尺寸的需求不断增长，业界必须密切关注这种珍贵的材料。

正如我们从硅过渡到宽禁带碳化硅（WGBG）和氮化镓（GaN），从而推动电动汽车和可再生能源领域的突破一样，下一个前沿领域很可能就诞生于碳的最坚硬形式——钻石，它将为终极功率半导体平台铺平道路。

正如我们应对以往的创新浪潮一样，我们这些身处该领域的人必须做好准备——不仅要具备技术实力，更要拥有丰富的想象力和求知欲。

本文来源：[半导体行业观察](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

122 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论